

CTF Linux Fundamentals - Operation Black Terminal

Cybersecurity - Primeiro Contato com Kali Linux

Visão Geral

Os alunos acabam de entrar para a equipe da BLACK TERMINAL SECURITY.

Durante a madrugada, atividades suspeitas foram detectadas em um servidor Linux.

Os alunos deverão investigar o ambiente utilizando comandos Linux e técnicas básicas de análise.

Objetivos do CTF

- Navegação no Linux
- Manipulação de arquivos
- Investigação de logs
- Processos Linux
- Permissões
- Rede
- Pensamento analítico
- Resolução de incidente

Flags do Desafio

FLAG 01 - Usuário suspeito

FLAG 02 - Diretório escondido

FLAG 03 - Arquivo oculto

FLAG 04 - Processo suspeito

FLAG 05 - Script malicioso

FLAG 06 - IP do atacante

FLAG 07 - Porta utilizada

FLAG FINAL - Código secreto

Criando Estrutura

`mkdir -p`

`/home/kali/black_terminal/{intel,logs,hidden,scripts,network,back
up}`

Criando Arquivo Inicial

`nano /home/kali/black_terminal/intel/readme.txt`

Conteúdo:

BLACK TERMINAL SECURITY

Analista,

Encontramos atividades suspeitas.

O usuário responsável pode estar escondido nos logs.

FLAG{investigation_started}

Criando Logs Suspeitos

`nano /home/kali/black_terminal/logs/auth.log`

Conteúdo:

May 11 10:21:02 kali sshd[2211]: Failed password for admin from
192.168.0.22

May 11 10:22:10 kali sshd[2211]: Failed password for root from
192.168.0.22

May 11 10:25:33 kali sshd[3001]: Accepted password for phantom
from 10.10.10.45

May 11 10:26:01 kali sudo: phantom executed dark.sh

FLAG{phantom_user_found}

Criando Script Malicioso

`nano /home/kali/black_terminal/scripts/dark.sh`

Conteúdo:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Conexão estabelecida"
```

```
echo "Extraindo dados..."
```

```
echo "Persistência ativa"
```

Dar permissão:

```
chmod +x /home/kali/black_terminal/scripts/dark.sh
```

Criando Arquivo Oculto

`nano /home/kali/black_terminal/hidden/.ghost`

Conteúdo:

```
FLAG{hidden_file_discovered}
```

IP:

```
10.10.10.45
```

Criando Evidência Compactada

```
zip /home/kali/black_terminal/backup/evidence.zip
```

```
/home/kali/black_terminal/logs/auth.log
```

Criando Processo Suspeito

Abra outro terminal:

```
sleep 5000
```

Outro terminal:

yes > /dev/null

Abrindo Porta Suspeita

nc -lvnp 4444

Missão 01 — Identificação do Sistema

whoami

pwd

uname -a

cat /etc/os-release

Missão 02 — Explorando Ambiente

cd /home/kali/black_terminal

ls

ls -la

tree

Caso tree não exista:

sudo apt install tree -y

Missão 03 — Primeira Flag

cd intel

cat readme.txt

FLAG esperada:

FLAG{investigation_started}

Missão 04 — Investigação de Logs

cd ../logs

cat auth.log

grep phantom auth.log

```
grep 10.10.10.45 auth.log
```

```
wc -l auth.log
```

Missão 05 — Arquivos Ocultos

```
cd ../hidden
```

```
ls
```

```
ls -la
```

```
cat .ghost
```

Missão 06 — Investigação de Processos

```
ps aux
```

```
ps aux | grep sleep
```

```
ps aux | grep yes
```

```
top
```

```
ou
```

```
htop
```

Missão 07 — Investigando Script

```
cd ../scripts
```

```
ls -l
```

```
cat dark.sh
```

```
./dark.sh
```

Remover execução:

```
chmod -x dark.sh
```

Restaurar:

```
chmod +x dark.sh
```

Missão 08 — Rede

ip a

ping google.com

Parar com CTRL + C

ss -tulnp

ou

netstat -tulnp

Missão 09 — Evidência Compactada

cd ../backup

ls

unzip evidence.zip

Relatório Final

Os alunos deverão responder:

- Usuário suspeito
- IP suspeito
- Processo estranho
- Script suspeito
- Porta aberta
- Arquivo oculto

FLAG FINAL

FLAG{linux_investigator_completed}